

CORRIGÉ DÉTAILLÉ — RÉCURRENCE

Méthode. Pour montrer qu'une proposition $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$: **initialisation** ($P(n_0)$ est vraie) ; **hérédité** (pour un entier $n \geq n_0$ fixé, on suppose $P(n)$ vraie et on démontre $P(n+1)$) ; **conclusion** par le principe de récurrence.

Stratégie pour l'hérédité. Lorsque $P(n+1)$ est une **égalité**, on part d'un membre du rang $n+1$ (souvent le membre de gauche) que l'on transforme, en utilisant l'*hypothèse de récurrence*, jusqu'à obtenir l'autre membre. Lorsque $P(n+1)$ est une **inégalité**, on part de l'*hypothèse de récurrence* (l'inégalité au rang n) que l'on transforme jusqu'à l'inégalité au rang $n+1$.

Comment transformer l'inégalité. On applique à l'inégalité les opérations qui construisent le rang $n+1$, dans l'**ordre des priorités opératoires** : cet ordre se lit dans l'expression, exactement comme pour un calcul numérique. À chaque étape, on contrôle le **sens** de l'inégalité :

- si l'opération est *élémentaire*, la règle est immédiate : ajouter ne change rien, multiplier par un nombre positif conserve le sens, multiplier par un nombre négatif le renverse ;
- sinon (inverse, racine, carré...), on invoque la *monotonie* de la fonction correspondante : croissante $\Rightarrow$ le sens est conservé, décroissante $\Rightarrow$ il est renversé.

EXERCICE 1.

À démontrer : pour tout $n \geq 1$, $1+2+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2}$. Pour $n \geq 1$, soit $P(n)$: « $1+2+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2}$ ».

Initialisation. Pour $n = 1$: le membre de gauche est 1 (un seul terme) et le membre de droite vaut $\frac{1 \times (1+1)}{2} = \frac{2}{2} = 1$. Les deux membres sont égaux, donc $P(1)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 1$ un entier **fixé** tel que $P(n)$ « soit vraie », c'est-à-dire $1+2+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2}$. Montrons que $P(n+1)$ est vraie, c'est-à-dire que $1+2+\dots+n+(n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$. On part du membre de gauche et on applique l'*hypothèse de récurrence* $1+2+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2}$:

$$1+2+\dots+n+(n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1).$$

On réduit au même dénominateur, en écrivant $n+1 = \frac{2(n+1)}{2}$:

$$1+2+\dots+n+(n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{2(n+1)}{2} = \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2}.$$

On factorise le numérateur par $(n+1)$:

$$1+2+\dots+n+(n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

Donc $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion. La proposition est vraie pour $n = 1$ et est héréditaire pour $n \geq 1$, d'après le principe de récurrence, $1+2+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2}$ pour tout n entier non nul.

EXERCICE 2. À votre tour !

À démontrer : pour tout $n \geq 1$, $1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = (1 + 2 + \dots + n)^2$.

On sait (exercice 1) que $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$, donc $(1 + 2 + \dots + n)^2 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$. La proposition à démontrer s'écrit donc, pour $n \geq 1$, $P(n)$: « $1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$ ».

Initialisation. Pour $n = 1$: le membre de gauche est $1^3 = 1$ (un seul terme) et le membre de droite vaut $\frac{1^2 \times 2^2}{4} = \frac{4}{4} = 1$. Les deux membres sont égaux, donc $P(1)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 1$ un entier **fixé** tel que $P(n)$ « soit vraie », c'est-à-dire $1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$. Montrons que $P(n+1)$ est vraie, c'est-à-dire que $1^3 + 2^3 + \dots + n^3 + (n+1)^3 = \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}$.

On part du membre de gauche et on applique l'*hypothèse de récurrence* $1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$:

$$1^3 + 2^3 + \dots + n^3 + (n+1)^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3.$$

On factorise par $(n+1)^2$, en écrivant $(n+1)^3 = (n+1)^2 \times (n+1)$:

$$1^3 + 2^3 + \dots + n^3 + (n+1)^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^2 \times (n+1) = (n+1)^2 \left(\frac{n^2}{4} + n + 1 \right).$$

On réduit au même dénominateur :

$$1^3 + 2^3 + \dots + n^3 + (n+1)^3 = (n+1)^2 \frac{n^2 + 4n + 4}{4}.$$

On reconnaît $n^2 + 4n + 4 = (n+2)^2$:

$$1^3 + 2^3 + \dots + n^3 + (n+1)^3 = \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}.$$

Donc $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion. La proposition est vraie pour $n = 1$ et est héréditaire pour $n \geq 1$, d'après le principe de récurrence, $1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = (1 + 2 + \dots + n)^2$ pour tout n entier non nul.

EXERCICE 3.

Énoncé. La suite (u_n) est définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 2u_n - 3$. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n , on a $u_n = 3 - 2^n$.

Pour $n \geq 0$, soit $P(n)$: « $u_n = 3 - 2^n$ ».

Initialisation. Pour $n = 0$: $u_0 = 2$ et $3 - 2^0 = 3 - 1 = 2$. Donc $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 0$ un entier **fixé** tel que $P(n)$ « soit vraie », c'est-à-dire $u_n = 3 - 2^n$. Montrons que $P(n+1)$ est vraie, c'est-à-dire que $u_{n+1} = 3 - 2^{n+1}$. En utilisant la relation de récurrence puis l'*hypothèse de récurrence* :

$$u_{n+1} = 2u_n - 3 = 2(3 - 2^n) - 3 = 6 - 2 \times 2^n - 3 = 3 - 2^{n+1}.$$

Donc $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion. La proposition est vraie pour $n = 0$ et est héréditaire pour $n \geq 0$, d'après le principe de récurrence, $u_n = 3 - 2^n$ pour tout entier naturel n .

EXERCICE 4.

Énoncé. On considère la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 2 + \frac{1}{u_n}$. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $2 \leq u_n \leq 3$.

Pour $n \geq 0$, soit $P(n)$: « $2 \leq u_n \leq 3$ ».

Initialisation. Pour $n = 0$: $u_0 = 3$, donc $2 \leq u_0 \leq 3$. Donc $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 0$ un entier **fixé** tel que $P(n)$ « soit vraie », c'est-à-dire $2 \leq u_n \leq 3$. Montrons que $P(n+1)$ est vraie, c'est-à-dire que $2 \leq u_{n+1} \leq 3$. On applique à l'encadrement les opérations qui construisent $u_{n+1} = 2 + \frac{1}{u_n}$, dans l'ordre des **priorités opératoires** : l'inverse d'abord, l'addition ensuite.

Puisque $u_n > 0$, on passe à l'inverse ; la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ étant décroissante sur $]0; +\infty[$, le sens des inégalités est *renversé* :

$$2 \leq u_n \leq 3 \implies \frac{1}{3} \leq \frac{1}{u_n} \leq \frac{1}{2}.$$

On ajoute 2 à chaque membre :

$$2 + \frac{1}{3} \leq 2 + \frac{1}{u_n} \leq 2 + \frac{1}{2}, \quad \text{soit} \quad \frac{7}{3} \leq u_{n+1} \leq \frac{5}{2}.$$

Or $\frac{7}{3} \approx 2,33 \geq 2$ et $\frac{5}{2} = 2,5 \leq 3$; *a fortiori* $2 \leq u_{n+1} \leq 3$. Donc $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion. La proposition est vraie pour $n = 0$ et est héréditaire pour $n \geq 0$, d'après le principe de récurrence, $2 \leq u_n \leq 3$ pour tout entier naturel n .

EXERCICE 5.

Énoncé. On considère la suite (u_n) de premier terme $u_0 = 0$ et telle que, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = u_n - 2n + 7$.

1. Compléter le tableau de valeurs de u_n pour n allant de 0 à 5.

On calcule de proche en proche : $u_1 = u_0 - 2 \times 0 + 7 = 7$; $u_2 = u_1 - 2 \times 1 + 7 = 7 - 2 + 7 = 12$; $u_3 = u_2 - 2 \times 2 + 7 = 12 - 4 + 7 = 15$; $u_4 = u_3 - 2 \times 3 + 7 = 15 - 6 + 7 = 16$; $u_5 = u_4 - 2 \times 4 + 7 = 16 - 8 + 7 = 15$.

n	0	1	2	3	4	5
u_n	0	7	12	15	16	15

2. Conjecturer une expression explicite de u_n en fonction de n , pour n'importe quel entier n .

Les différences successives sont 7, 5, 3, 1, -1 : elles diminuent de 2, ce qui est le comportement d'une suite *du second degré* en n . On cherche donc $u_n = an^2 + bn + c$. De $u_0 = 0$ on tire $c = 0$; de $u_1 = 7$: $a + b = 7$; de $u_2 = 12$: $4a + 2b = 12$. En résolvant ($b = 7 - a$, puis $4a + 2(7 - a) = 12$), on trouve $a = -1$ et $b = 8$. On conjecture donc $u_n = -n^2 + 8n$.

3. Démontrer la conjecture émise à la question précédente.

Soit $P(n)$: « $u_n = -n^2 + 8n$ ».

Initialisation. Pour $n = 0$: $u_0 = 0$ et $-0^2 + 8 \times 0 = 0$. Donc $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 0$ un entier **fixé** tel que $P(n)$ « soit vraie », c'est-à-dire $u_n = -n^2 + 8n$. Montrons que $P(n+1)$ est vraie, c'est-à-dire que $u_{n+1} = -(n+1)^2 + 8(n+1)$. D'une part, par la relation de récurrence et l'hypothèse de récurrence :

$$u_{n+1} = u_n - 2n + 7 = -n^2 + 8n - 2n + 7 = -n^2 + 6n + 7.$$

D'autre part, $-(n+1)^2 + 8(n+1) = -(n^2 + 2n + 1) + 8n + 8 = -n^2 + 6n + 7$. Les deux expressions coïncident, donc $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion. La proposition est vraie pour $n = 0$ et est héréditaire pour $n \geq 0$, d'après le principe de récurrence, $u_n = -n^2 + 8n$ pour tout entier naturel n .

EXERCICE 6.

Énoncé. On considère la suite u définie sur $\mathbb{N}$ par son premier terme u_0 et, pour tout n , par la relation $u_{n+1} = 3u_n + 1$. Démontrer chacune des propositions suivantes :

1. (a) la proposition « $u_n \leq u_{n+1}$ » est héréditaire ; (b) la proposition « $u_n \geq u_{n+1}$ » est héréditaire.
2. (a) si $u_0 = 1$, la suite u est croissante ; (b) si $u_0 = -2$, la suite u est décroissante ; (c) si $u_0 = -0,5$, la suite u est stationnaire.

1.(a) La proposition « $u_n \leq u_{n+1}$ » est héréditaire.

Soit n un entier **fixé** tel que $u_n \leq u_{n+1}$. On applique à l'inégalité les opérations qui construisent $u_{n+1} = 3u_n + 1$, dans l'ordre des **priorités opératoires** : la multiplication d'abord, l'addition ensuite. Ces deux opérations sont élémentaires : multiplier par $3 > 0$ conserve le sens, ajouter 1 ne le change pas.

$$u_n \leq u_{n+1} \implies 3u_n \leq 3u_{n+1} \implies 3u_n + 1 \leq 3u_{n+1} + 1 \implies u_{n+1} \leq u_{n+2}.$$

La proposition est donc héréditaire.

(b) La proposition « $u_n \geq u_{n+1}$ » est héréditaire.

De même, si $u_n \geq u_{n+1}$, alors $3u_n + 1 \geq 3u_{n+1} + 1$, soit $u_{n+1} \geq u_{n+2}$: « $u_n \geq u_{n+1}$ » est héréditaire.

2. L'hérédité ne suffit pas : il faut une initialisation, qui dépend de u_0 .

(a) Si $u_0 = 1$, la suite u est croissante.

$u_0 = 1$: $u_1 = 3 \times 1 + 1 = 4$, donc $u_0 \leq u_1$. La proposition « $u_n \leq u_{n+1}$ » est vraie au rang 0 et héréditaire (1.a) : par récurrence elle est vraie pour tout n , donc (u_n) est **croissante**.

(b) Si $u_0 = -2$, la suite u est décroissante.

$u_0 = -2$: $u_1 = 3 \times (-2) + 1 = -5$, donc $u_0 \geq u_1$. Avec (1.b), (u_n) est **décroissante**.

(c) Si $u_0 = -0,5$, la suite u est stationnaire.

$u_0 = -0,5$: $u_1 = 3 \times (-0,5) + 1 = -0,5 = u_0$. Montrons que $u_n = -0,5$ pour tout n : si, pour un n fixé, $u_n = -0,5$, alors $u_{n+1} = 3 \times (-0,5) + 1 = -0,5$. Comme $u_0 = -0,5$, par récurrence la suite est constante : (u_n) est **stationnaire**.

EXERCICE 7.

Énoncé. 1. Montrer que les deux propositions suivantes sont héréditaires :

(A) : « $10^n - 1$ est un multiple de 9 » (B) : « $10^n + 1$ est un multiple de 9 »

2. Sont-elles vraies pour tout entier naturel n ?

1. **Hérédité de (A)** : « $10^n - 1$ est un multiple de 9 ». Soit n fixé tel que (A) soit vraie : il existe un entier m tel que $10^n - 1 = 9m$.

On veut faire apparaître $10^{n+1} - 1$, afin d'utiliser l'hypothèse de récurrence. Or $10(10^n - 1) = 10 \times 10^n - 10$: la factorisation retire 10 de trop. On retranche donc 10, puis on l'ajoute aussitôt, ce qui ne change pas la valeur :

$$10^{n+1} - 1 = 10 \times 10^n - 1 = (10 \times 10^n - 10) + 10 - 1 = 10(10^n - 1) + 9.$$

On applique alors l'hypothèse de récurrence $10^n - 1 = 9m$:

$$10^{n+1} - 1 = 10 \times 9m + 9 = 9(10m + 1).$$

Comme $10m + 1$ est entier, $10^{n+1} - 1$ est multiple de 9 : (A) est héréditaire.

Hérédité de (B) : « $10^n + 1$ est un multiple de 9 ». Soit n fixé tel que $10^n + 1 = 9m$.

Cette fois $10(10^n + 1) = 10 \times 10^n + 10$: la factorisation ajoute 10 de trop. On ajoute donc 10, puis on le retranche aussitôt :

$$10^{n+1} + 1 = 10 \times 10^n + 1 = (10 \times 10^n + 10) - 10 + 1 = 10(10^n + 1) - 9.$$

On applique l'hypothèse de récurrence $10^n + 1 = 9m$:

$$10^{n+1} + 1 = 10 \times 9m - 9 = 9(10m - 1),$$

multiple de 9 : (B) est héréditaire.

2. **Initialisations.** (A) : pour $n = 0$, $10^0 - 1 = 0 = 9 \times 0$, multiple de 9. (A) est vraie au rang 0 et héréditaire : par récurrence (A) est **vraie pour tout n** .

(B) : pour $n = 0$, $10^0 + 1 = 2$, qui n'est pas multiple de 9 : l'initialisation échoue. (B) est héréditaire mais **fausse** (par exemple $10^1 + 1 = 11$). Une proposition héréditaire mais sans initialisation valable n'est pas démontrée.

EXERCICE 8.

Énoncé. On s'intéresse à la somme S_n des cubes des n premiers entiers naturels impairs.

1. Calculer S_1 , S_2 et S_3 .

2. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel $n \geq 1$, on a $S_n = 2n^4 - n^2$.

3. Quel est l'entier n pour lequel $S_n = 41\,328$?

Le n -ième entier impair étant $2n - 1$, on a $S_n = 1^3 + 3^3 + 5^3 + \dots + (2n - 1)^3$.

1. Calculer S_1 , S_2 et S_3 .

$$S_1 = 1^3 = 1, \quad S_2 = 1^3 + 3^3 = 1 + 27 = 28, \quad S_3 = 1^3 + 3^3 + 5^3 = 28 + 125 = 153.$$

2. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel $n \geq 1$, on a $S_n = 2n^4 - n^2$.

Soit $P(n)$: « $S_n = 2n^4 - n^2$ ».

Initialisation. Pour $n = 1$: $S_1 = 1$ et $2 \times 1^4 - 1^2 = 2 - 1 = 1$. Donc $P(1)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 1$ un entier **fixé** tel que $P(n)$ « soit vraie », c'est-à-dire $S_n = 2n^4 - n^2$. Montrons que $P(n+1)$ est vraie, c'est-à-dire que $S_{n+1} = 2(n+1)^4 - (n+1)^2$. Le $(n+1)$ -ième entier impair est $2(n+1)-1 = 2n+1$, donc $S_{n+1} = S_n + (2n+1)^3$. Or $(2n+1)^3 = 8n^3 + 12n^2 + 6n + 1$, d'où, par l'hypothèse de récurrence :

$$S_{n+1} = (2n^4 - n^2) + (8n^3 + 12n^2 + 6n + 1) = 2n^4 + 8n^3 + 11n^2 + 6n + 1.$$

Calculons à part le résultat attendu :

$$2(n+1)^4 - (n+1)^2 = 2(n^4 + 4n^3 + 6n^2 + 4n + 1) - (n^2 + 2n + 1) = 2n^4 + 8n^3 + 11n^2 + 6n + 1.$$

Les deux expressions coïncident, donc $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion. La proposition est vraie pour $n = 1$ et est héréditaire pour $n \geq 1$, d'après le principe de récurrence, $S_n = 2n^4 - n^2$ pour tout n entier non nul.

3. Quel est l'entier n pour lequel $S_n = 41\,328$?

On cherche n tel que $S_n = 41\,328$, c'est-à-dire $2n^4 - n^2 = 41\,328$. Comme $2n^4$ domine, on a $n^4 \approx \frac{41\,328}{2} = 20\,664$, soit $n \approx 12$ (car $12^4 = 20\,736$). On vérifie :

$$S_{12} = 2 \times 12^4 - 12^2 = 2 \times 20\,736 - 144 = 41\,472 - 144 = 41\,328.$$

De plus $n \mapsto 2n^4 - n^2$ est strictement croissante sur $[1; +\infty[$, donc cette valeur est atteinte une seule fois : $\boxed{n = 12}$.

EXERCICE 9.

Énoncé. Démontrer que, pour tout entier $n \geq 0$, l'inégalité de Bernoulli est vraie : pour tout $x > 0$, $(1+x)^n \geq 1+nx$.

On fixe $x > 0$, et pour $n \geq 0$ on pose $P(n)$: « $(1+x)^n \geq 1+nx$ ».

Initialisation. Pour $n = 0$: $(1+x)^0 = 1$ et $1+0 \times x = 1$, donc $1 \geq 1$. $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 0$ un entier **fixé** tel que $P(n)$ « soit vraie », c'est-à-dire $(1+x)^n \geq 1+nx$. Montrons que $P(n+1)$ est vraie, c'est-à-dire que $(1+x)^{n+1} \geq 1+(n+1)x$. On **part de l'hypothèse de récurrence** : $(1+x)^n \geq 1+nx$. Comme $1+x > 0$, on multiplie les deux membres par $1+x$, ce qui conserve le sens de l'inégalité :

$$(1+x)^n(1+x) \geq (1+nx)(1+x), \quad \text{c'est-à-dire} \quad (1+x)^{n+1} \geq 1+(n+1)x+nx^2.$$

Enfin, $nx^2 \geq 0$, donc $1+(n+1)x+nx^2 \geq 1+(n+1)x$; par transitivité, $(1+x)^{n+1} \geq 1+(n+1)x$. Donc $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion. La proposition est vraie pour $n = 0$ et est héréditaire pour $n \geq 0$, d'après le principe de récurrence, $(1+x)^n \geq 1+nx$ pour tout entier naturel n (et tout $x > 0$).

EXERCICES COMPLÉMENTAIRES

EXERCICE 1.

Énoncé. Soit la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $u_0 = 14$ et $u_{n+1} = 2u_n - 5$. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 9 \times 2^n + 5$.

Pour $n \geq 0$, soit $P(n)$: « $u_n = 9 \times 2^n + 5$ ».

Initialisation. Pour $n = 0$: $u_0 = 14$ et $9 \times 2^0 + 5 = 9 + 5 = 14$. $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 0$ un entier **fixé** tel que $P(n)$ « soit vraie », c'est-à-dire $u_n = 9 \times 2^n + 5$. Montrons que $P(n+1)$ est vraie, c'est-à-dire que $u_{n+1} = 9 \times 2^{n+1} + 5$. Alors

$$u_{n+1} = 2u_n - 5 = 2(9 \times 2^n + 5) - 5 = 9 \times 2^{n+1} + 10 - 5 = 9 \times 2^{n+1} + 5.$$

Donc $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion. La proposition est vraie pour $n = 0$ et est héréditaire pour $n \geq 0$, d'après le principe de récurrence, $u_n = 9 \times 2^n + 5$ pour tout entier naturel n .

EXERCICE 2.

Énoncé. La suite (u_n) est définie par $u_1 = 0$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2 - u_n}$.

1. Calculer u_2 , u_3 , u_4 .
2. Que peut-on faire comme conjecture sur l'expression de u_n en fonction de n ?
3. Démontrer cette conjecture par récurrence et donner la valeur exacte de u_{2021} .

1. Calculer u_2 , u_3 , u_4 .

$$u_2 = \frac{1}{2-0} = \frac{1}{2} ; u_3 = \frac{1}{2-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\frac{3}{2}} = \frac{2}{3} ; u_4 = \frac{1}{2-\frac{2}{3}} = \frac{1}{\frac{4}{3}} = \frac{3}{4}.$$

2. Que peut-on faire comme conjecture sur l'expression de u_n en fonction de n ?

On a $u_1 = \frac{0}{1}$, $u_2 = \frac{1}{2}$, $u_3 = \frac{2}{3}$, $u_4 = \frac{3}{4}$: on conjecture $u_n = \frac{n-1}{n}$.

3. Démontrer cette conjecture par récurrence et donner la valeur exacte de u_{2021} .

Soit $P(n)$: « $u_n = \frac{n-1}{n}$ » (pour $n \geq 1$).

Initialisation. Pour $n = 1$: $u_1 = 0$ et $\frac{1-1}{1} = 0$. $P(1)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 1$ un entier **fixé** tel que $P(n)$ « soit vraie », c'est-à-dire $u_n = \frac{n-1}{n}$. Montrons que $P(n+1)$ est vraie, c'est-à-dire que $u_{n+1} = \frac{n}{n+1}$. On remplace dans la relation de récurrence puis on réduit au même dénominateur :

$$u_{n+1} = \frac{1}{2 - u_n} = \frac{1}{2 - \frac{n-1}{n}} = \frac{1}{\frac{2n-(n-1)}{n}} = \frac{1}{\frac{n+1}{n}} = \frac{n}{n+1} = \frac{(n+1)-1}{n+1}.$$

Donc $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion. La proposition est vraie pour $n = 1$ et est héréditaire pour $n \geq 1$, d'après le principe de récurrence, $u_n = \frac{n-1}{n}$ pour tout n entier non nul. En particulier $u_{2021} = \frac{2020}{2021}$.

EXERCICE 3.

Énoncé. Soit la suite (u_n) définie pour $n \geq 1$ par $u_n = 1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \dots + n(n+1)$.

1. Déterminer u_1, u_2, u_3 , puis déterminer une relation entre u_{n+1} et u_n .

2. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$.

1. Déterminer u_1, u_2, u_3 , puis déterminer une relation entre u_{n+1} et u_n .

$u_1 = 1 \times 2 = 2$; $u_2 = u_1 + 2 \times 3 = 2 + 6 = 8$; $u_3 = u_2 + 3 \times 4 = 8 + 12 = 20$. Le terme ajouté pour passer de u_n à u_{n+1} est $(n+1)(n+2)$, d'où $u_{n+1} = u_n + (n+1)(n+2)$.

2. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$.

Soit $P(n)$: « $u_n = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$ ».

Initialisation. Pour $n = 1$: $u_1 = 2$ et $\frac{1 \times 2 \times 3}{3} = 2$. $P(1)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 1$ un entier **fixé** tel que $P(n)$ « soit vraie », c'est-à-dire $u_n = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$.

Montrons que $P(n+1)$ est vraie, c'est-à-dire que $u_{n+1} = \frac{(n+1)(n+2)(n+3)}{3}$. Alors

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= u_n + (n+1)(n+2) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3} + (n+1)(n+2) \\ &= (n+1)(n+2) \left(\frac{n}{3} + 1 \right) = \frac{(n+1)(n+2)(n+3)}{3}. \end{aligned}$$

Donc $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion. La proposition est vraie pour $n = 1$ et est héréditaire pour $n \geq 1$, d'après le principe de récurrence, $u_n = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$ pour tout n entier non nul.

EXERCICE 4.

Énoncé. On pose, pour $n \geq 1$, $S_n = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2$.

1. Calculer S_1, S_2, S_3 et S_4 . Exprimer S_{n+1} en fonction de S_n .

2. Démontrer par récurrence que, pour tout $n \geq 1$, $S_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

1. Calculer S_1, S_2, S_3 et S_4 . Exprimer S_{n+1} en fonction de S_n .

$S_1 = 1$; $S_2 = 1 + 4 = 5$; $S_3 = 5 + 9 = 14$; $S_4 = 14 + 16 = 30$. La relation est $S_{n+1} = S_n + (n+1)^2$.

2. Démontrer par récurrence que, pour tout $n \geq 1$, $S_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

Soit $P(n)$: « $S_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ ».

Initialisation. Pour $n = 1$: $S_1 = 1$ et $\frac{1 \times 2 \times 3}{6} = 1$. $P(1)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 1$ un entier **fixé** tel que $P(n)$ « soit vraie », c'est-à-dire $S_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

Montrons que $P(n+1)$ est vraie, c'est-à-dire que $S_{n+1} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$. Alors

$$\begin{aligned} S_{n+1} &= S_n + (n+1)^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 \\ &= (n+1) \frac{n(2n+1) + 6(n+1)}{6} = (n+1) \frac{2n^2 + 7n + 6}{6}. \end{aligned}$$

Or $2n^2 + 7n + 6 = (n+2)(2n+3)$, donc $S_{n+1} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$. Donc $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion. La proposition est vraie pour $n = 1$ et est héréditaire pour $n \geq 1$, d'après le principe de récurrence, $S_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ pour tout n entier non nul.

EXERCICE 5.

Énoncé. On pose, pour $n \geq 1$, $S_n = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3$.

1. Calculer S_1 , S_2 , S_3 et S_4 . Exprimer S_{n+1} en fonction de S_n .

2. Démontrer par récurrence que, pour tout $n \geq 1$, $S_n = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$.

1. Calculer S_1 , S_2 , S_3 et S_4 . Exprimer S_{n+1} en fonction de S_n .

$S_1 = 1$; $S_2 = 1+8 = 9$; $S_3 = 9+27 = 36$; $S_4 = 36+64 = 100$. La relation est $S_{n+1} = S_n + (n+1)^3$.

2. Démontrer par récurrence que, pour tout $n \geq 1$, $S_n = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$.

Soit $P(n)$: « $S_n = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$ ».

Initialisation. Pour $n = 1$: $S_1 = 1$ et $\frac{1^2 \times 2^2}{4} = 1$. $P(1)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 1$ un entier **fixé** tel que $P(n)$ « soit vraie », c'est-à-dire $S_n = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$.

Montrons que $P(n+1)$ est vraie, c'est-à-dire que $S_{n+1} = \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}$. Alors

$$\begin{aligned} S_{n+1} &= S_n + (n+1)^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3 = (n+1)^2 \left(\frac{n^2}{4} + (n+1) \right) \\ &= (n+1)^2 \frac{n^2 + 4n + 4}{4} = \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}. \end{aligned}$$

Donc $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion. La proposition est vraie pour $n = 1$ et est héréditaire pour $n \geq 1$, d'après le principe de récurrence, $S_n = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$ pour tout n entier non nul.

EXERCICE 6.

Énoncé. Soit la suite (v_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $v_0 = 10$ et $v_{n+1} = \sqrt{v_n + 6}$. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $3 \leq v_n \leq 10$.

Pour $n \geq 0$, soit $P(n)$: « $3 \leq v_n \leq 10$ ».

Initialisation. Pour $n = 0$: $v_0 = 10$, donc $3 \leq v_0 \leq 10$. $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 0$ un entier **fixé** tel que $P(n)$ « soit vraie », c'est-à-dire $3 \leq v_n \leq 10$. Montrons que $P(n+1)$ est vraie, c'est-à-dire que $3 \leq v_{n+1} \leq 10$. On applique à l'encadrement les opérations qui construisent $v_{n+1} = \sqrt{v_n + 6}$, dans l'ordre des **priorités opératoires** : ce qui est sous le radical d'abord, la racine ensuite. Ajouter 6 ne change pas le sens ; la fonction racine carrée étant croissante sur $[0; +\infty[$, le sens est encore conservé :

$$3 \leq v_n \leq 10 \implies 9 \leq v_n + 6 \leq 16 \implies \sqrt{9} \leq \sqrt{v_n + 6} \leq \sqrt{16} \implies 3 \leq v_{n+1} \leq 4.$$

Comme $3 \leq 3$ et $4 \leq 10$, *a fortiori* $3 \leq v_{n+1} \leq 10$. Donc $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion. La proposition est vraie pour $n = 0$ et est héréditaire pour $n \geq 0$, d'après le principe de récurrence, $3 \leq v_n \leq 10$ pour tout entier naturel n .

EXERCICE 7.

Énoncé. Pour $n \geq 1$, on rappelle que $n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 2 \times 1$. Démontrer, par récurrence, que, pour tout $n \geq 1$, $n! > 2^{n-1}$.

Remarque : pour $n = 1$, $1! = 1 = 2^0$ et pour $n = 2$, $2! = 2 = 2^1$: il y a *égalité*, donc l'inégalité stricte est fautive à ces deux rangs. On démontre l'inégalité **large** $n! \geq 2^{n-1}$ (qui devient stricte dès $n \geq 3$). Soit $P(n)$: « $n! \geq 2^{n-1}$ ».

Initialisation. Pour $n = 1$: $1! = 1$ et $2^0 = 1$, donc $1 \geq 1$. $P(1)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 1$ un entier **fixé** tel que $P(n)$ « soit vraie », c'est-à-dire $n! \geq 2^{n-1}$. Montrons que $P(n+1)$ est vraie, c'est-à-dire que $(n+1)! \geq 2^n$. On **part de l'hypothèse de récurrence** : $n! \geq 2^{n-1}$. Comme $n+1 > 0$, on multiplie les deux membres par $n+1$ (le sens est conservé) :

$$(n+1)! = (n+1) \times n! \geq (n+1) \times 2^{n-1}.$$

Or $n \geq 1$ donne $n+1 \geq 2$, donc $(n+1) \times 2^{n-1} \geq 2 \times 2^{n-1} = 2^n$. Par transitivité, $(n+1)! \geq 2^n = 2^{(n+1)-1}$. Donc $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion. La proposition est vraie pour $n = 1$ et est héréditaire pour $n \geq 1$, d'après le principe de récurrence, $n! \geq 2^{n-1}$ pour tout n entier non nul (l'égalité n'ayant lieu qu'en $n = 1$ et $n = 2$).

EXERCICE 8.

Énoncé. Démontrer par récurrence que :

1. pour tout $n \in \mathbb{N}$, $4^n + 5$ est un multiple de 3 ;
2. pour tout $n \in \mathbb{N}$, $5^n - 1$ est un multiple de 4 ;
3. pour tout $n \in \mathbb{N}$, $3^{2n} - 1$ est un multiple de 8 ;
4. pour tout $n \in \mathbb{N}$, $3^{2n+1} + 2^{n+2}$ est un multiple de 7 ;
5. pour tout $n \geq 1$, $n^3 - n$ est un multiple de 3 ;
6. pour tout $n \geq 1$, $n^3 + 2n$ est un multiple de 3.

Méthode. Pour montrer qu'une expression est un **multiple de** d , on suppose (hypothèse de récurrence) qu'au rang n elle s'écrit $d \times m$ pour un certain entier m , puis on transforme l'expression au rang $n+1$ de façon à la mettre, elle aussi, sous la forme $d \times (\text{entier})$.

1. Soit $P(n)$: « $4^n + 5$ est un multiple de 3 », pour $n \geq 0$.

Initialisation. Pour $n = 0$, $4^0 + 5 = 1 + 5 = 6 = 3 \times 2$: c'est un multiple de 3, donc $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit n un entier fixé tel que $P(n)$ « soit vraie » : il existe donc un entier m tel que $4^n + 5 = 3m$. Montrons que $4^{n+1} + 5$ est encore un multiple de 3.

On veut faire apparaître $4^n + 5$. Or $4(4^n + 5) = 4 \times 4^n + 20$: la factorisation ajoute 20 au lieu de 5, soit 15 de trop. On ajoute donc 20, puis on le retranche aussitôt :

$$4^{n+1} + 5 = 4 \times 4^n + 5 = (4 \times 4^n + 20) - 20 + 5 = 4(4^n + 5) - 15.$$

On applique l'hypothèse de récurrence $4^n + 5 = 3m$:

$$4^{n+1} + 5 = 4 \times 3m - 15 = 3(4m - 5).$$

Comme $4m - 5$ est un entier, $4^{n+1} + 5$ est un multiple de 3 : $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion. La proposition est vraie pour $n = 0$ et est héréditaire pour $n \geq 0$, d'après le principe de récurrence, $4^n + 5$ est un multiple de 3 pour tout entier naturel n .

2. Soit $P(n)$: « $5^n - 1$ est un multiple de 4 », pour $n \geq 0$.

Initialisation. Pour $n = 0$, $5^0 - 1 = 0 = 4 \times 0$: $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit n un entier fixé tel que $P(n)$ « soit vraie » : il existe donc un entier m tel que $5^n - 1 = 4m$.

On veut faire apparaître $5^n - 1$. Or $5(5^n - 1) = 5 \times 5^n - 5$: 5 de trop sont retirés. On retranche donc 5, puis on l'ajoute aussitôt :

$$5^{n+1} - 1 = 5 \times 5^n - 1 = (5 \times 5^n - 5) + 5 - 1 = 5(5^n - 1) + 4.$$

On applique l'hypothèse de récurrence $5^n - 1 = 4m$:

$$5^{n+1} - 1 = 5 \times 4m + 4 = 4(5m + 1),$$

qui est un multiple de 4 : $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion. La proposition est vraie pour $n = 0$ et est héréditaire pour $n \geq 0$, d'après le principe de récurrence, $5^n - 1$ est un multiple de 4 pour tout entier naturel n .

3. Soit $P(n)$: « $3^{2n} - 1$ est un multiple de 8 ». Comme $3^{2n} = (3^2)^n = 9^n$, il s'agit de montrer que $9^n - 1$ est un multiple de 8.

Initialisation. Pour $n = 0$, $9^0 - 1 = 0 = 8 \times 0$: $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit n un entier fixé tel que $P(n)$ « soit vraie » : il existe donc un entier m tel que $9^n - 1 = 8m$.

On veut faire apparaître $9^n - 1$. Or $9(9^n - 1) = 9 \times 9^n - 9$: 9 de trop sont retirés. On retranche donc 9, puis on l'ajoute aussitôt :

$$9^{n+1} - 1 = 9 \times 9^n - 1 = (9 \times 9^n - 9) + 9 - 1 = 9(9^n - 1) + 8.$$

On applique l'hypothèse de récurrence $9^n - 1 = 8m$:

$$9^{n+1} - 1 = 9 \times 8m + 8 = 8(9m + 1),$$

qui est un multiple de 8 : $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion. La proposition est vraie pour $n = 0$ et est héréditaire pour $n \geq 0$, d'après le principe de récurrence, $3^{2n} - 1$ est un multiple de 8 pour tout entier naturel n .

4. Soit $P(n)$: « $3^{2n+1} + 2^{n+2}$ est un multiple de 7 », pour $n \geq 0$.

Initialisation. Pour $n = 0$, $3^1 + 2^2 = 3 + 4 = 7 = 7 \times 1$: $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit n un entier fixé tel que $P(n)$ « soit vraie » : il existe donc un entier m tel que $3^{2n+1} + 2^{n+2} = 7m$. Au rang $n + 1$, on a $3^{2(n+1)+1} = 9 \times 3^{2n+1}$ et $2^{(n+1)+2} = 2 \times 2^{n+2}$. On écrit $9 = 2 + 7$ pour faire apparaître l'hypothèse de récurrence :

$$\begin{aligned} 3^{2(n+1)+1} + 2^{(n+1)+2} &= 9 \times 3^{2n+1} + 2 \times 2^{n+2} \\ &= 2(3^{2n+1} + 2^{n+2}) + 7 \times 3^{2n+1} = 2 \times 7m + 7 \times 3^{2n+1} = 7(2m + 3^{2n+1}), \end{aligned}$$

qui est un multiple de 7 : $P(n + 1)$ est vraie.

Conclusion. La proposition est vraie pour $n = 0$ et est héréditaire pour $n \geq 0$, d'après le principe de récurrence, $3^{2n+1} + 2^{n+2}$ est un multiple de 7 pour tout entier naturel n .

5. Soit $P(n)$: « $n^3 - n$ est un multiple de 3 », pour $n \geq 1$.

Initialisation. Pour $n = 1$, $1^3 - 1 = 0 = 3 \times 0$: $P(1)$ est vraie.

Hérédité. Soit n un entier fixé tel que $P(n)$ « soit vraie » : il existe donc un entier m tel que $n^3 - n = 3m$. On développe $(n + 1)^3 - (n + 1)$ et on fait apparaître $n^3 - n$:

$$\begin{aligned} (n + 1)^3 - (n + 1) &= (n^3 + 3n^2 + 3n + 1) - (n + 1) = (n^3 - n) + 3(n^2 + n) \\ &= 3m + 3(n^2 + n) = 3(m + n^2 + n), \end{aligned}$$

qui est un multiple de 3 : $P(n + 1)$ est vraie.

Conclusion. La proposition est vraie pour $n = 1$ et est héréditaire pour $n \geq 1$, d'après le principe de récurrence, $n^3 - n$ est un multiple de 3 pour tout n entier non nul.

6. Soit $P(n)$: « $n^3 + 2n$ est un multiple de 3 », pour $n \geq 1$.

Initialisation. Pour $n = 1$, $1^3 + 2 \times 1 = 3 = 3 \times 1$: $P(1)$ est vraie.

Hérédité. Soit n un entier fixé tel que $P(n)$ « soit vraie » : il existe donc un entier m tel que $n^3 + 2n = 3m$. Alors

$$(n + 1)^3 + 2(n + 1) = (n^3 + 3n^2 + 3n + 1) + (2n + 2) = (n^3 + 2n) + 3(n^2 + n + 1) = 3m + 3(n^2 + n + 1),$$

soit $3(m + n^2 + n + 1)$, qui est un multiple de 3 : $P(n + 1)$ est vraie.

Conclusion. La proposition est vraie pour $n = 1$ et est héréditaire pour $n \geq 1$, d'après le principe de récurrence, $n^3 + 2n$ est un multiple de 3 pour tout n entier non nul.